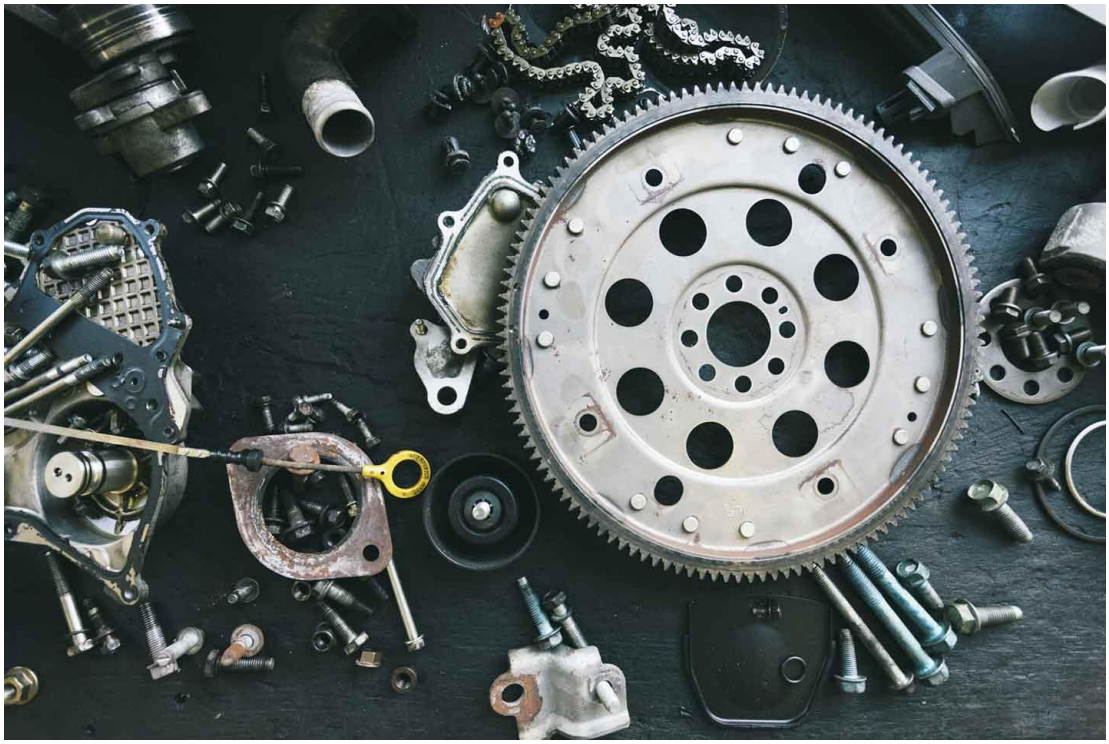
CREAR APK

Paso a paso para Android



Progresa
Una formación de futuro

ÍNDICE

ENCABEZADO 1..... ¡Error! Marcador no definido.

Encabezado 2 .....¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

Hemos creado por fin nuestra App y queremos subirla a las tiendas oficiales. Para ello vamos a ver los pasos que hay que seguir para poder hacerlo con Capacitor de manera rápida y sencilla.

PRERREQUISITOS

Capacitor

Es una herramienta nativa que permite a las aplicaciones web modernas tener acceso a elementos nativos como la cámara, sistema de ficheros, notificaciones, red, GPS utilizando JavaScript. Si con Ionic hemos creado una interfaz gráfica, con Capacitor hacemos posible compilarla y hacerla funcionar en un dispositivo móvil.

Instalar herramientas nativas

Para poder publicar nuestra App vamos a tener que utilizar las herramientas nativas que usan los desarrolladores. Esto significa tener instalado Android Studio y Xcode, así como tener cuenta de desarrollador de Google (25 euros y es para toda la vida) o de iOS (80 euros al año)

MANOS A LA OBRA

Configuración de Capacitor

En el fichero capacitor.config.ts definiremos la configuración general de nuestro proyecto. Lo primero es reemplazar el appId por defecto por un identificador que represente correctamente el nombre de la App. Este es un identificador único que más tarde usaremos para Android, así que hay que cambiarlo por algo específico que represente a nuestra App.

Añadir las plataformas nativas con Capacitor

Para construir nuestra App de Ionic con Capacitor, tenemos que crear un proyecto nativo para Android. Antes tendremos que lanzar el comando build, porque Capacitor sincronizará la compilación web con la carpeta del proyecto nativo de Android. Más tarde actualizaremos el código y volveremos a sincronizar, por ahora comenzamos ejecutando en la terminal del proyecto los siguientes comandos:

```
ionic build
```

```
ionic cap add android
```

En este punto podemos abrir el Proyecto native con Android Studio con el comando

```
ionic cap open android
```

Generar el icono de la App y la imagen de carga (Splashscreen)

Cada App necesita un icono atractivo y adecuado, además de una buena pantalla de carga, ya que será el primer contacto de los usuarios con la App. Para esta tarea podemos usar un plugin de Capacitor y para ello necesitamos crear un icono y la imagen en una carpeta llamada assets que crearemos dentro de la carpeta raíz del proyecto:

```
assets/
├── icon.png
└── splash.png
```

Asegúrate de que las dimensiones de los ficheros sean las correctas:

- assets/icon.(png|jpg) tiene que ser al menos 1024×1024px
- assets/splash.(png|jpg) tiene que ser al menos 2732×2732px

Una vez tengamos esto podemos instalar el plugin para los assets de Capacitor y lanzar el comando generate en nuestro proyecto:

```
npm install @capacitor/assets
```

```
npx capacitor-assets generate
```

Esto generará el icono y la imagen de carga en diferentes dimensiones y si todo va bien, las imágenes en el proyecto nativo estarán actualizadas.

FIRMANDO LA APP

Para publicar la app en la Play Store, necesitamos firmar nuestra App nativa con una firma digital, además de la cuenta de desarrollador de Google Play.

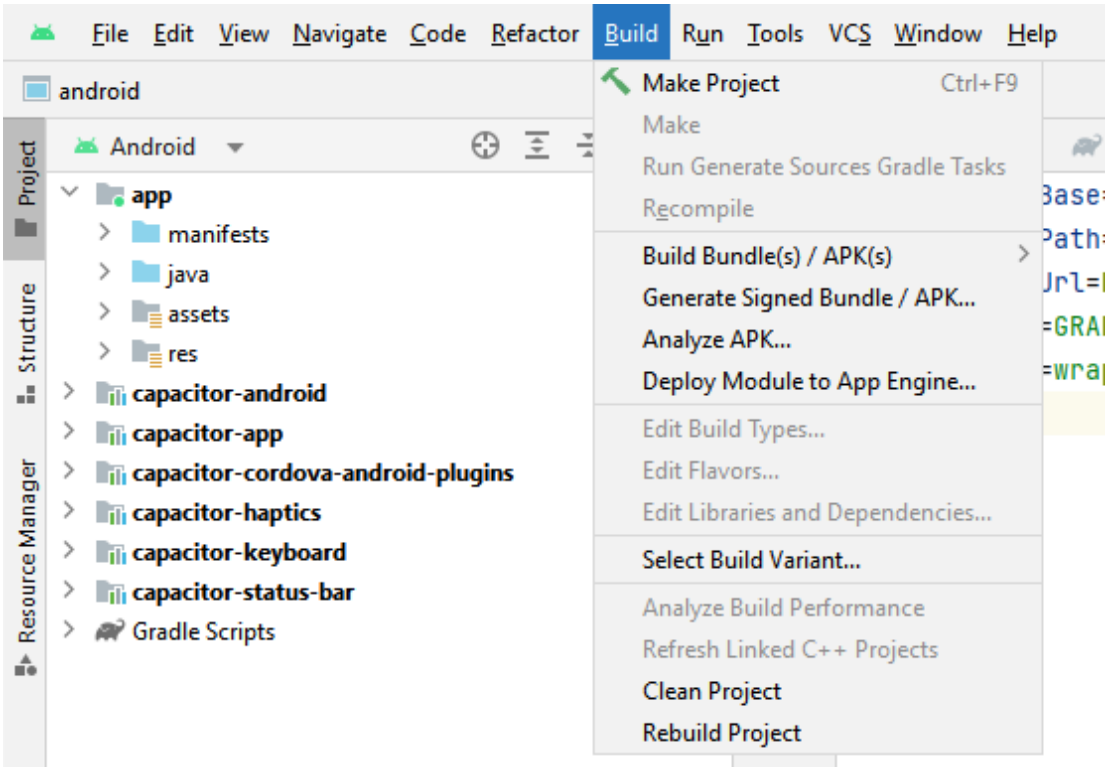
Generamos una App firmada

Vamos a ver la forma más fácil de crear nuestra App. Lo primero es compilar el proyecto para asegurarnos que tenemos la última versión compilada. En la terminal:

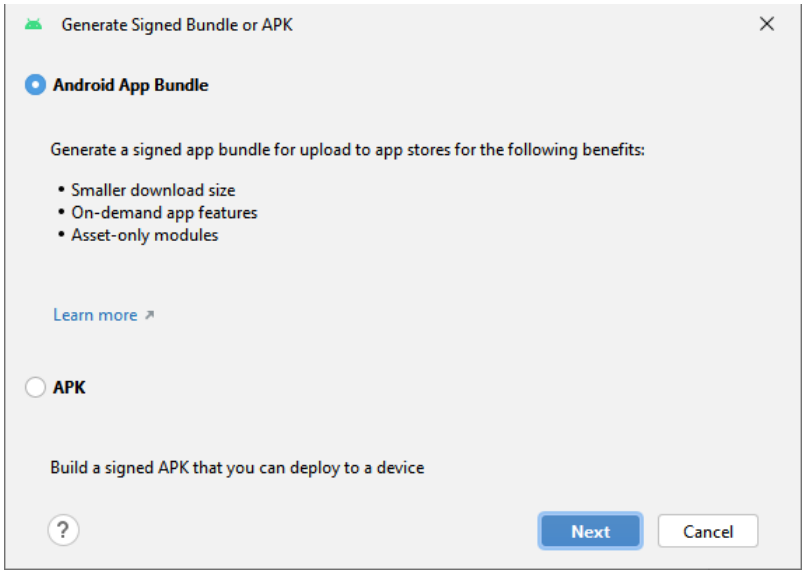
```
ionic cap build android --prod
```

```
ionic cap open android
```

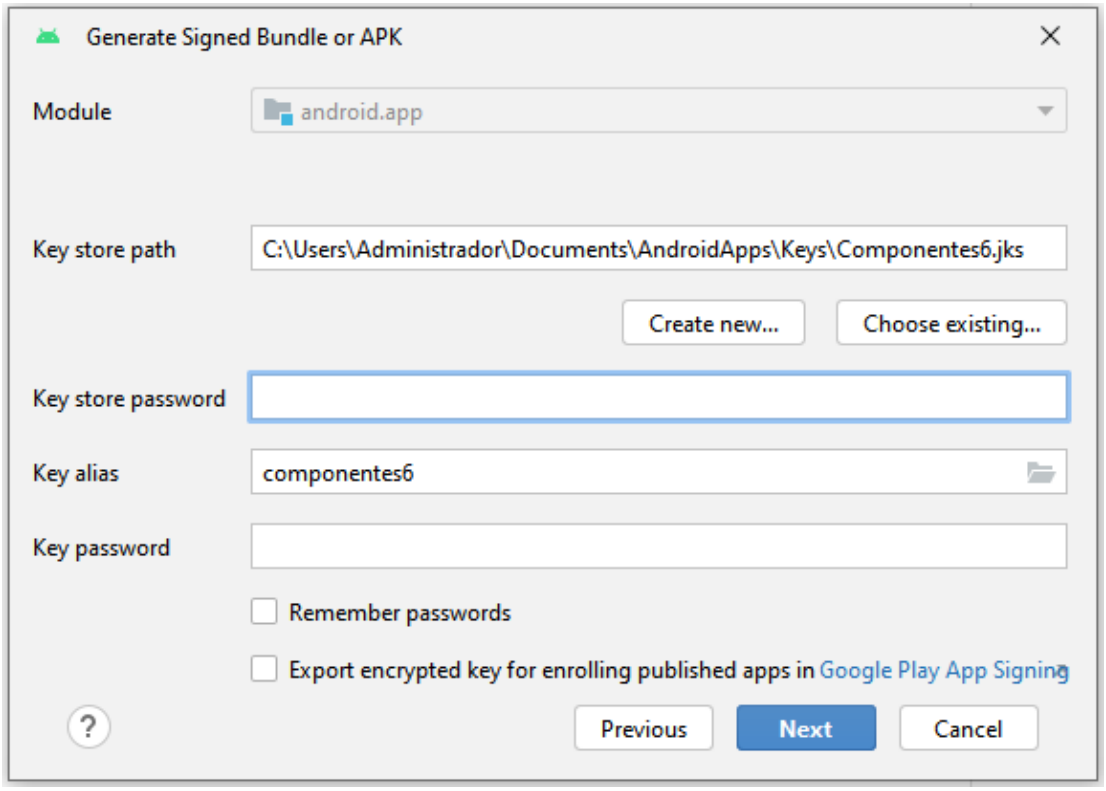
Ahora podemos seleccionar la opción del menú **Build** y hacer clic en **Generate Signed Bundle/APK**



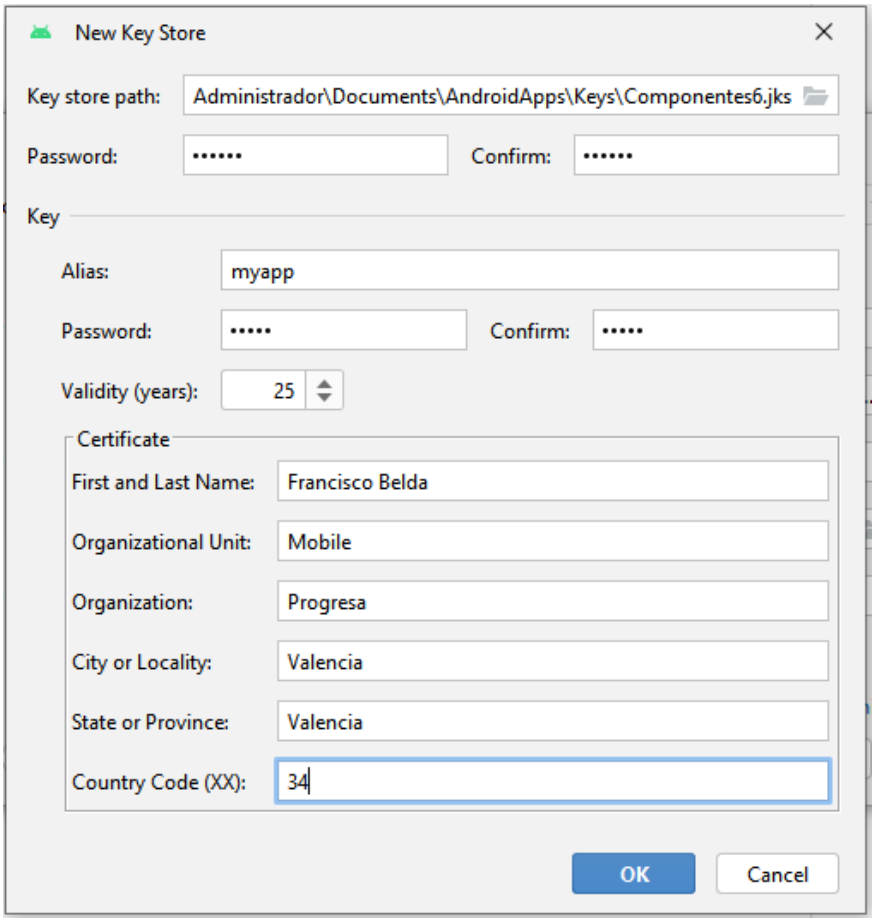
Esto abrirá una nueva ventana en la cual seleccionamos **Android App Bundle**.



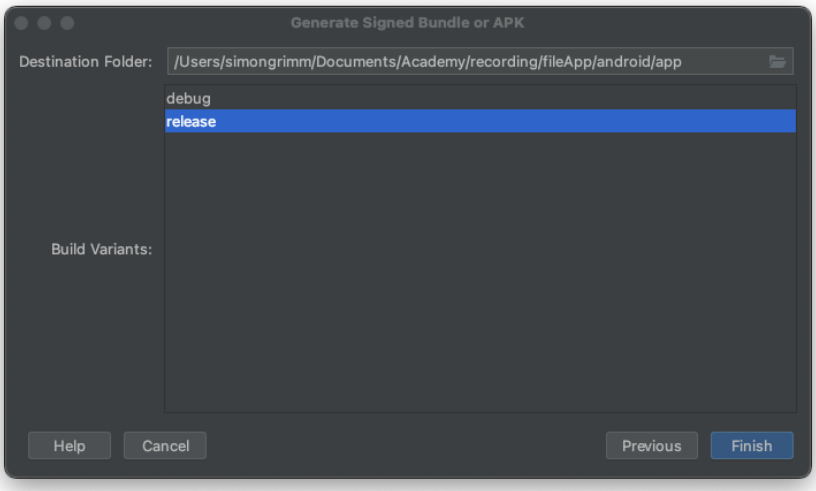
Hacemos clic en siguiente y se abrirá un dialog para elegir o crear una **key store**.



La key store es la forma en la que puedes verificar con Google que eres el desarrolladors de la app. Si estamos creando una App simplemente hacemos clic en Create new para crear un nuevo fichero de key store.



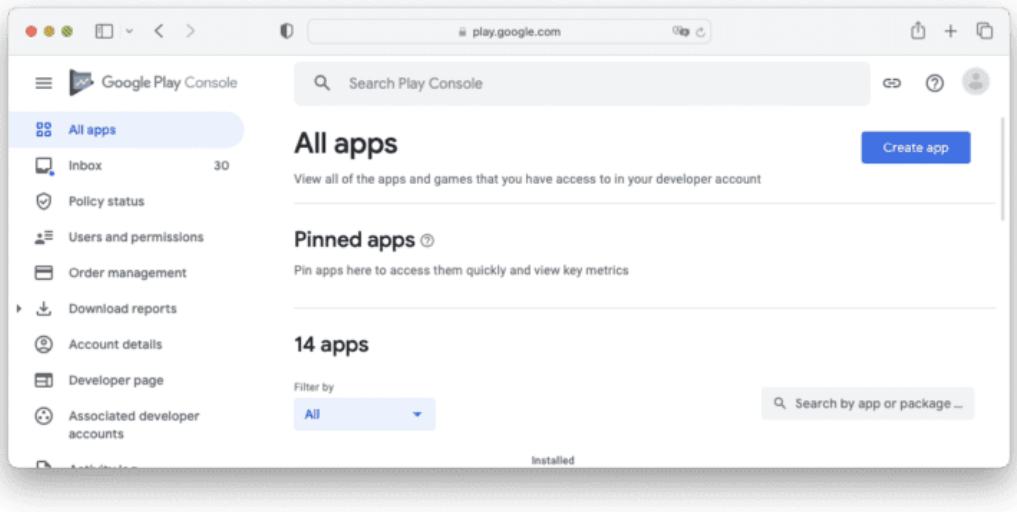
Después de rellenar los datos , nos saldrá un diálogo para confirmar las versión como release.



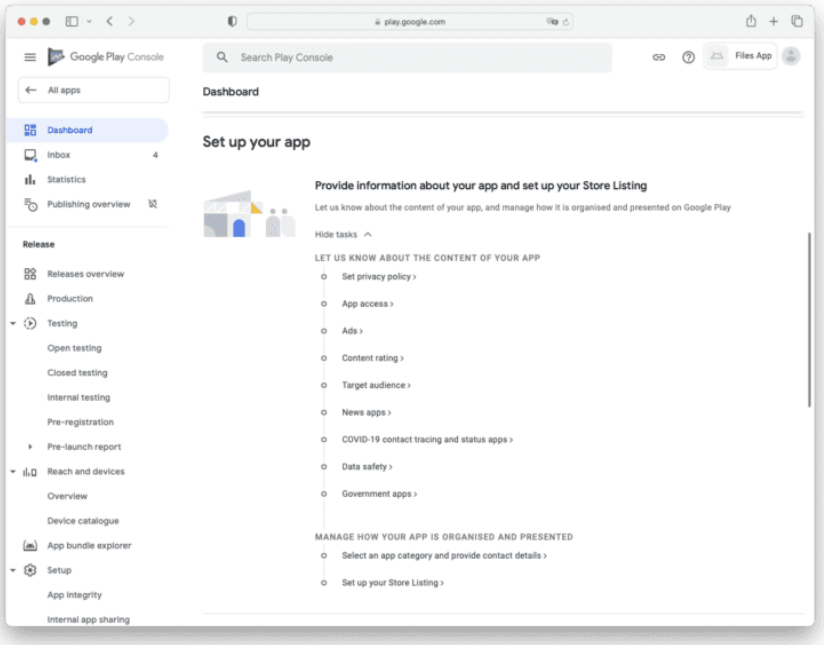
Si la compilación es exitosa, debería crearse un fichero en la ruta **android/app/release/app-release.aab** dentro del proyecto.

SUBIR LA APP

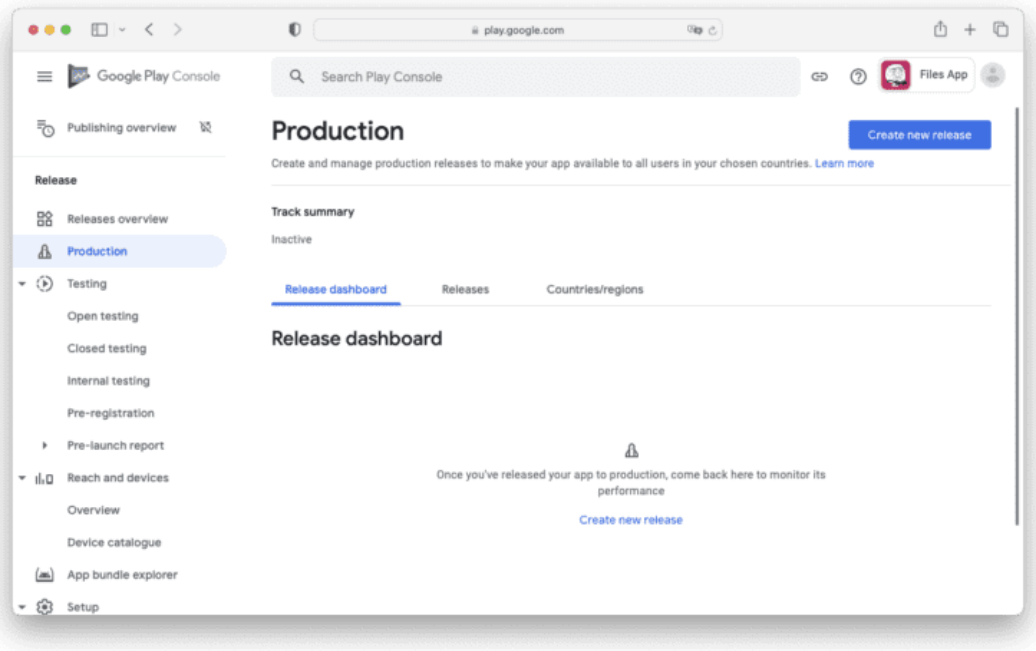
Con el fichero aab ya podemos subir nuestra App a la Play Store.



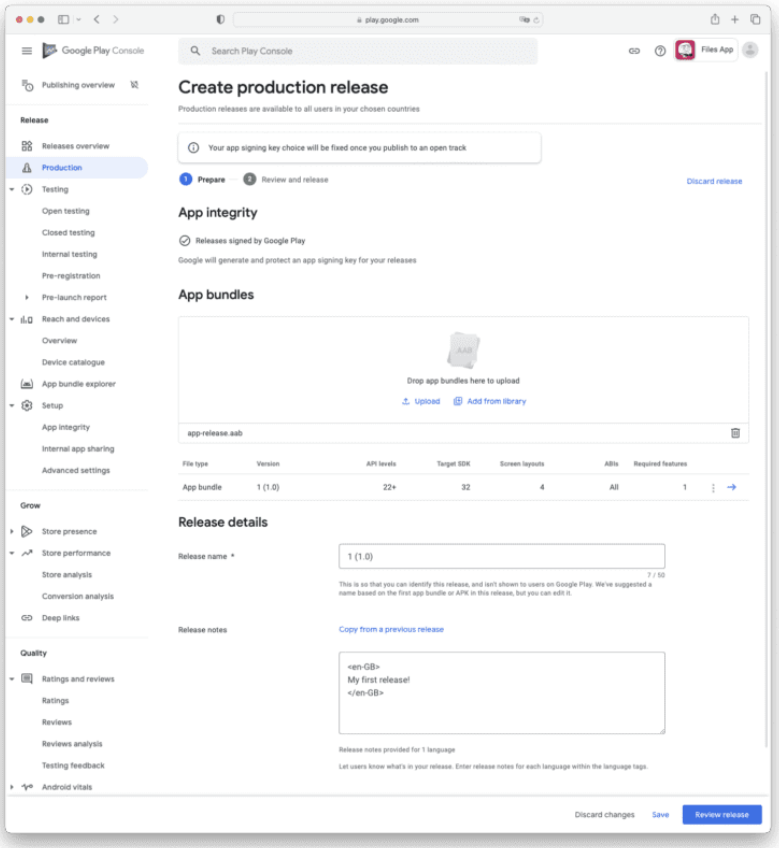
Rellena el formulario con la información general y haz click en **Create app** para añadir una nueva App a tu colección. Llegaremos al panel de control de tu proyecto, donde podemos bajar hasta la opción **Set-up your app** y completa todas las tareas para poder subir tu App.



Una vez completados todos los formularios, solo queda ir a **Production** y hacer clic en el botón **Create new release**.



El siguiente paso es el más importante, el paso de subir el archivo aab en la zona de carga de archivos.



Google detectará automáticamente la versión de nuestro fichero, así como otra información. Para actualizar es importante haber modificado la versión o si no no nos dejará subirla. Esto es dentro del proyecto de Android

android → app → build.gradle → **versionCode**

El siguiente paso es revisar la información y si todo está correcto podemos enviarla a producción en la opción **Start roll-out to Production** y esperar varios días a que sea publicada en la Play Store.